

10 - 03- NUTRITION CLINIQUE - Pr. Baizri

Bismillahirrahmanirrahim, bonjour tout le monde. Lors des deux premiers cours, nous avons parlé des dix thyroïdies, en particulier les hyper- et les hypothyroïdies. Et puis également, nous avons parlé lors du deuxième cours des noms du thyroïdien.

Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre thème, c'est celui de la nutrition clinique. Les objectifs de ce cours, ils sont comme suits. D'abord, connaître les différents nutriments, que ce soit les macros ou bien les micronutriments.

Puis connaître les besoins énergétiques et nutritionnels chez l'adulte. Connaître les différentes familles alimentaires et aussi connaître les bases de prescription d'un régime diététique. Nous allons commencer d'abord par les bases de la nutrition en parlant des macros et des micronutriments.

Alors je rappelle que le but ou bien les buts de l'alimentation, c'est de satisfaire les besoins énergétiques par ce qu'on appelle les macronutriments. Et puis également satisfaire les besoins qualitatifs par les micronutriments. Bien évidemment, la nutrition correspond à l'ensemble des connaissances sur les nutriments, les aliments et les comportements qui aboutissent à leur injection.

Et comme vous le savez, la dépense énergétique totale correspond au coût de la vie active. Bien évidemment, les aliments sont responsables de l'apport de substrats qui vont générer de l'énergie sous forme d'ATP. Et puis il faut savoir que chaque macronutriment est responsable de la production d'une certaine quantité d'ATP qui est responsable de la production de chaleur.

Les recommandations alimentaires, en principe, sont exprimées en pourcentage de la ration énergétique, comme on va le voir tout à l'heure. Mais ces recommandations sont carrément différentes du conseil et de la prescription diététique qui doivent s'exprimer en aliments pour être compréhensibles et applicables. Je m'explique.

Alors, comme on va le voir au cours de ce cours, quand on va parler par exemple des glucides, ou bien des lipides, ou bien des protéines, on va exprimer ça en pourcentage par rapport à la ration énergétique quotidienne. Par contre, quand on va proposer des conseils ou bien une prescription diététique, on est obligé de convertir ces pourcentages en aliments pour que ça soit bien clair pour le patient. Comme vous le savez également, une bonne connaissance des aliments est indispensable de l'exercice éclairé de la diététique en couvrant les besoins.

Ces besoins peuvent être nutritionnels et énergétiques, comme on va le voir tout à l'heure, psychoaffectifs et édoniques, donc tout ce qui est en rapport avec le plaisir, et puis symboliques et relationnels, parce que l'alimentation nord-africaine n'est pas comparable à l'alimentation subsaharienne ou bien occidentale. Chaque pays ou chaque région a une alimentation spécifique et des habitudes alimentaires particulières. Alors schématiquement, les nutriments sont divisés

en deux grands groupes.

D'abord les macronutriments qui sont représentés par les glucides, les lipides et les protéines. Et puis il y a les micronutriments sous forme de vitamines ou bien de minéraux. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre les macros et les micronutriments ? Alors, ce qu'il faut savoir c'est que les aliments sont principalement composés de quatre nutriments, à savoir les glucides, qu'on appelle également hydrate de carbone, les lipides ou bien les graisses, les protéines et de l'eau.

On les appelle des macronutriments parce que le corps a besoin de ces nutriments en grande quantité pour fonctionner et se développer. Il y a une autre caractéristique, c'est que ces macronutriments sont responsables de la production d'énergie ou bien de calories. Alors que les vitamines et les minéraux s'appellent des micronutriments parce que le corps n'en a besoin qu'en très petite quantité.

Et puis ils sont également différents des macronutriments parce qu'ils ne contiennent pas d'énergie, donc ils ne produisent pas de calories. Maintenant, on va commencer tout d'abord par les macronutriments représentés par les lipides, les glucides ou bien les hydrates de carbone et les protéines. On va commencer tout d'abord par les hydrates de carbone ou bien les glucides qui sont des macronutriments dont l'intérêt énergétique est considérable puisqu'ils constituent 50 à 60% des besoins énergétiques.

Ce qu'il faut également savoir c'est que 1 gramme de glucides est responsable de la production de 4 kilocalories. Les glucides, bien évidemment et comme vous le savez, sont responsables du maintien de l'homéostasie glycémique. Le stockage se fait dans le foie et le muscle sous forme de glycogène et puis ce stockage du glycogène est limité à 300 grammes, ce qui correspond à une réserve énergétique de 1200 kilocalories.

Concernant toujours les hydrates de carbone ou bien les glucides, leur classification est difficile parce qu'il s'agit d'une famille très hétérogène mais classiquement on les dévise en deux grandes familles, les glucides simples et les glucides complexes par rapport à leur formule. Et puis on parle également de glucides rapides et glucides lents par rapport à leur vitesse d'absorption et leur pouvoir hypéroglycémiant dont on va parler tout à l'heure. Alors si on veut faire simple, les glucides simples c'est les glucides rapides et puis les glucides complexes c'est les glucides lents.

Et puis ce qu'il faut également savoir c'est que les glucides simples ont un pouvoir sucrant variable. Dans le cadre de la classification des hydrates de carbone ou bien des glucides, les sucres simples correspondent en monosaccharides et les monosaccharides alimentaires regroupent les produits de l'hydrolyse de l'amidon qui sont le glucose, le fructose et le galactose alors que les disaccharides sont représentés par le saccharose ou bien le sucre de cuisine. Ce qu'il faut savoir également c'est que quand vous voyez sur une étiquette industrielle d'un aliment particulier, la notion de sans sucre ça veut dire que c'est sans saccharose mais ils ont le droit de mettre n'importe quel autre glucide.

Donc le deuxième glucide qui compose les disaccharides est le lactose. Alors quant aux polysaccharides ou bien les sucres complexes, ils ont bien évidemment une structure complexe. Ils sont représentés par l'amidon, la mylopectine et la mylose et puis c'est des polymères du glucose qui sont digestibles après cuisson.

Il faut également savoir que la cellulose c'est un polysaccharide mais qui n'est pas digestible comme l'amidon, la mylopectine ou bien la mylose. Concernant la digestion et l'absorption de ces glucides, je rappelle que les glucides ne sont absorbés que sous forme de monosaccharides obtenus par une hydrolyse et quand on parle de monosaccharides c'est en principe sous forme de glucose. Et puis cette hydrolyse va se faire sous l'action d'un certain nombre d'enzymes, notamment les amylases salivaires et pancréatiques, les disaccharides et les lactases et puis également les glucosides.

La vitesse d'absorption des glucides sous forme de glucose dépend de la complexité chimique des hydrates de carbone ingérés et puis de la présentation des glucides. Tout en sachant que la conversion de l'amidon en glucose dépend également de l'existence ou non d'une enveloppe protéique protégeant l'amidon, de l'intrication avec des fibres de structure ou bien dépend également de l'association à d'autres nutriments au sein d'un repas composé. Quant au métabolisme, je rappelle également que lors du premier passage hépatique du glucose, la formation de glycogène évite une hypoglycémie post-absorptive excessive.

Je rappelle également que l'insulino-sécrétion induite par l'hypoglycémie entraîne la formation de glycogène et puis le glucagon qui est sécrété par le pancréas est responsable d'une glycogénolyse hépatique et musculaire si le corps a besoin d'apport glucidique. Il faut savoir également que l'excès d'apport glucidique est responsable d'un stockage énergétique sous forme de graisse dès lors que les réserves glycogéniques sont saturées et puis l'épuisement des réserves entraîne ou bien est responsable d'une néoglycogénèse hépatique et en cas de jeûne prolongé, le fait de ne pas avoir de glucides pour produire de l'énergie, le corps utilise les acides gras libres pour produire de l'énergie et le jeûne prolongé peut être responsable d'une cétogénèse avec la production de corps cétoniques. Il y a des caractéristiques nutritionnelles particulières des glucides.

En principe, en nutrition, que ce soit le pouvoir hyperglycémien, le destin métabolique et le pouvoir sucrant comptent davantage que la structure biochimique. Autrement dit, qu'il s'agisse d'un glucide simple ou complexe, rapide ou lent, peu importe, mais ce qui est très important, est-ce que ce glucide a un pouvoir hyperglycémien élevé ou bas, est-ce qu'il a un destin métabolique, c'est-à-dire est-ce qu'il est responsable de la production d'énergie importante ou faible, est-ce qu'il a un pouvoir sucrant très important ou bien faible. Et pour faire la différence entre les différents glucides, on utilise actuellement deux paramètres.

D'abord, il y a ce qu'on appelle l'index glycémique et puis il y a ce qu'on appelle également la charge glycémique. Alors c'est quoi un index glycémique ? C'est tout simplement, comme on va

le voir sur ce schéma, tout simplement c'est le degré d'hyperglycémie induit par un aliment. Et puis la définition scientifique, c'est l'augmentation sous l'air de la courbe, c'est cette augmentation sous l'air de la courbe, cette courbe rouge ou bien cette courbe verte, qui est induite par une portion de 50 grammes d'hydrate de carbone d'un aliment donné exprimé en pourcentage de la même quantité d'hydrate de carbone d'un aliment standard.

Qui est généralement soit le glucose soit 50 grammes de pain blanc consommé par le même sujet. Et vous imaginez qu'a priori l'index glycémique du pain blanc ou bien du glucose est estimé à 100% alors que l'index glycémique des fruits est plus bas que celui du pain blanc ou bien du glucose. Généralement on parle d'un index glycémique élevé quand ça dépasse 70% et un index glycémique bas quand c'est inférieur à 50%.

Tout en sachant que ce paramètre varie en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment la proportion de glucides simples, plus l'aliment est riche en glucides simples, plus son index glycémique est élevé. Par la nature des habitants, la présence de fibres, plus l'aliment est riche en fibres, plus son index glycémique est bas. Le mode de cuisson, la teneur en lipides et en protéines de l'aliment ou du repas auquel il est intégré.

Bien évidemment, la présence de lipides et de protéines baisse l'index glycémique à court terme mais l'augmente à long terme. Et puis également il y a le facteur intervenant dans l'index glycémique, c'est le processus industriel et puis sans oublier qu'il existe une grande variabilité de cet index intra et inter individuel. Là sur cette diapositive vous avez un schéma qui récapitule un certain nombre d'aliments avec leur index.

Vous voyez que par rapport aux glucides, le glucose a un index glycémique à 100%, le saccharose qui est utilisé généralement dans l'industrie alimentaire a un index glycémique aux alentours de 65%, le fructose a un index glycémique plus bas estimé à 23% et en termes d'aliments vous voyez que par exemple le pain, ce qu'on appelle le pain au cérééal ou bien le pain complet a un index glycémique estimé à 45% alors que le pain blanc a un index glycémique de 70%. Donc le pain blanc a un index glycémique élevé alors que le pain complet ou bien au cérééal a un index glycémique plus bas estimé à 45% c'est la raison pour laquelle quand on prescrit un régime ou bien on donne des conseils diététiques on recommande de recourir ou bien d'utiliser ou bien de consommer le pain complet. Le deuxième paramètre c'est la charge glycémique qui apparaît plus pertinente que l'index glycémique et qui est obtenue en multipliant l'index glycémique par la quantité de glucides contenus dans une portion d'un aliment donné.

La notion de charge glycémique est mieux adaptée à la pratique nutritionnelle parce qu'elle permet de comparer les portions consommées habituellement. Par exemple l'index glycémique des carottes est estimé à 50% mais la quantité totale de glucides apportées par une portion de carottes est faible puisque la teneur en glucides et de l'ordre des carottes bien évidemment est de l'ordre de 12 grammes par 100 grammes de carottes. Donc la charge glycémique des carottes est égale à 50 fois 12.

Alors en plus des glucides digestibles il y a ce qu'on appelle également les glucides non digestibles ou bien les fibres alimentaires qui sont classés en principe en fibres insolubles et solubles. Contrairement aux glucides digestibles ils n'apportent pas d'énergie mais ils agissent sur la vidange gastrique, le transit intestinal et l'équilibre du microbiote intestinal qui peut les dégrader en partie. Ils interagissent également avec l'absorption de glucides digestibles en réduisant leur index glycémique comme on en a parlé tout à l'heure.

Un aliment qui est riche en fibres en plus de glucides a un index glycémique plus bas qu'un aliment qui est faible en fibres. Et puis actuellement il est recommandé de majorer la consommation de fibres aux alentours de 15 grammes par 1000 kilocalories pour moitié insoluble et pour moitié soluble soit un total de 20 à 38 grammes par jour. Cette recommandation nous pousse généralement à préférer les apports sous forme naturelle notamment les fibres qui sont contenues dans les légumes, les légumineuses, les fruits et les grains entiers.

Là vous avez un tableau qui récapitule l'ensemble des fibres solubles et insolubles avec sur le tableau qui est à droite les particularités ou bien les caractéristiques aussi bien des fibres solubles que des fibres insolubles. Maintenant après avoir parlé des glucides on va passer au deuxième macro-nutriment représenté par les protéines qui sont des chaînes d'acides aminés dont chacun porte un radical azoté. Comme pour les glucides je rappelle qu'un gramme de protéines est responsable de la production de 4 kilocalories.

Je rappelle également que les acides aminés sont les substrats des synthèses protéiques endogènes et puis il faut savoir que les protéines constituent également une réserve énergétique en plus des lipides et que certains acides aminés participent à la néoglucogénèse hépatique et à la céto-génèse quand le corps a besoin d'autres sources d'énergie autre que les glucides. Alors sur le plan de leur digestion et leur absorption comme pour les glucides ils subissent également une hydrolyse par les pepsines gastriques et la trypsine pancréatique pour obtenir des peptides. Ces peptides vont également subir une autre action, celle des protéines pancréatiques et intestinales avant de donner naissance à des dipeptides ou bien à des acides aminés.

Concernant le métabolisme protéique, je rappelle que le destin des acides aminés est varié, que la synthèse protéique hépatique est orientée par des signaux métaboliques, d'ailleurs en cas d'agression ou bien d'inflammation aiguë, il y aura l'utilisation de substrats aminés qui va aboutir à la synthèse des protéines de la phase aiguë au détriment d'autres protéines telles que l'albumine et puis la concentration d'albumine et d'autres protéines dites de la nutrition donne un aperçu sur l'état du pouls protéique et l'état nutritionnel. D'ailleurs quand on est devant un patient malnutri, la concentration des protéines totales et en particulier de l'albumine est basse. Quant aux besoins protéiques, en principe ils font l'objet d'apports nutritionnels conseillés spécifiques selon l'âge, donc les besoins protéiques chez l'enfant ne sont pas les mêmes que chez le nouveau-né, que chez le sujet âgé.

Ça dépend également du sexe, les besoins protéiques chez la femme ne sont pas identiques aux

besoins protéiques chez l'homme. L'état physiologique en particulier en cas de grossesse et l'activité physique, tout en sachant que les besoins protéiques minimaux ou indispensables sont ceux qui assurent une bonne santé chez l'adulte ou une croissance normale chez l'enfant. Généralement les apports conseillés globaux chez l'adulte sont de l'ordre de 0,8 grammes par kilo par jour.

Y a-t-il un lien entre les protéines et l'état de santé ? La réponse est oui puisque en cas de carence protéique chronique on peut avoir des troubles de la croissance chez l'enfant, une fragilité cutanée avec retard de cicatrisation, une altération des défenses immunitaires avec un risque accru d'infection, un catabolisme protéique avec sarcopénie et ostéopénie. Cette carence protéique est surtout et particulièrement redoutée aux âges extrêmes de la vie, notamment chez l'enfant et le sujet âgé. Par contre un régime hyperprotéique risque d'entraîner une augmentation de la pression de perfusion glomérulaire, ce qui prédispose à l'insuffisance rénale chronique.

C'est ce qu'on voit chez les athlètes ou bien les sportifs de haut niveau qui consomment des rations ou bien des aliments hyperprotéinés qui risquent d'entraîner une insuffisance rénale chronique irréversible. Le troisième macro-nutriment dont on va parler aujourd'hui après les glucides et les protéines ce sont les lipides, en sachant que les lipides alimentaires correspondent aux graisses de structure des aliments et les corps gras d'addition. Contrairement aux glucides et aux protéines, un gramme de lipides est responsable de la production de 9 kcal, donc c'est plus important qu'en termes de production d'énergie si on compare les lipides aux glucides ou bien aux protéines.

Le seul rôle généralement des lipides c'est qu'ils améliorent la palatabilité des aliments et des mets, ce qui rend les repas plus onctueux. Toujours concernant les lipides, quand on parle de lipides alimentaires on parle automatiquement d'acides gras qui sont généralement définis par la longueur de la chaîne, par le nombre de doubles liaisons et par la configuration isomérique *cis* ou bien *trans*. La nomenclature d'usage distingue les graisses saturées, les graisses monosaturées et les polyinsaturées.

Ce qu'il faut savoir c'est que la notion de saturation fait référence à la présence ou non de la double liaison entre les atomes de carbone qui constituent le squelette des acides gras. Sur ce tableau vous avez l'ensemble des acides gras saturés, les acides gras monosaturés qui sont représentés par l'acide oléique qu'on retrouve dans l'huile d'olive et puis les acides gras polyinsaturés, notamment les oméga 6 et les oméga 3. Juste à titre de rappel, concernant le métabolisme lipidique, il faut savoir que les acides gras des triglycérides représentent une source d'énergie pour la plupart des organes sauf le cerveau. Comme vous le savez, la seule source d'énergie du cerveau est représentée par le glucose.

Le cholestérol et les phospholipides sont surtout des constituants des membranes. Le cholestérol constitue également un produit précurseur de la synthèse d'un certain nombre d'hormones. Les acides gras circulants proviennent soit des chylomicrons à la phase postprandiale, soit des

réserves adipeuses en cas de jeûne sous l'action de l'hypoprotéine lipase.

Les chylomicrons assurent l'essentiel du transport des triglycérides réestérifiés dans l'enterocyte et puis les acides gras libérés, dits libres, pénètrent dans les mitochondries pour produire de l'ATP dans le muscle et le tissu adipeux. Maintenant je reviens à cette notion de saturation des acides gras. Pour vous préciser que les graisses saturées sont associées à un risque cardiovasculaire accru.

C'est la raison pour laquelle il est déconseillé de les consommer abondamment. En pratique ils sont reconnaissables parce qu'ils sont solides à température ambiante comme la graisse qu'on trouve dans la viande ou bien le beurre. Concernant les graisses monounsaturées, le représentant emblématique est l'acide oléique qu'on trouve dans l'huile d'olive.

Cet acide est associé généralement au régime méditerranéen. Tous les pays qui sont sur la mer méditerranéenne consomment énormément d'huile d'olive. Les graisses polyinsaturées dont certains sont indispensables comme l'acide linoléique c'est l'oméga 6 ou bien l'acide alpha linoléique c'est l'oméga 3 et dont les besoins sont comme suivis.

Pour les oméga 3 c'est 2 grammes par jour et pour les oméga 6 c'est 8,8 grammes par jour. Pour les acides gras essentiels notamment les oméga 3 et les oméga 6, il faut savoir que les oméga 3 ont des propriétés fibrinolytiques et anti-inflammatoires, que cet acide gras essentiel est contenu en abondance dans l'huile de colza, les noix et le soja. Et également on peut trouver les oméga 3 dans les produits marins comme le saumon, le mackerel et la sardine.

Concernant les oméga 6, généralement ils sont contenus en abondance dans l'huile de tournesol, de maïs et d'arachide et d'une façon générale il est souhaitable que le rapport entre les acides gras ou bien les oméga 6 et les oméga 3 soit de l'ordre de 1 à 5 et non supérieur à 10 comme il est dans l'alimentation occidentale. Du côté des acides gras libres, il y a également le cholestérol qui n'est contenu que dans les aliments d'origine animale et puis au niveau des végétaux, l'équivalent du cholestérol correspond au stérol ou bien au stanole qui interfère avec l'absorption du cholestérol et peut également réduire son taux. C'est la raison pour laquelle on insiste sur une alimentation riche en fruits et en légumes et puis ce qu'il faut savoir c'est que l'essentiel du cholestérol circulant provient d'une synthèse endogène et non pas d'un apport exogène.

Concernant les besoins lipidiques, il faut savoir que la ration lipidique alimentaire devrait en principe représenter 35 à 40% de la ration énergétique globale répartie d'une façon théorique en 12% pour les acides gras saturés, 15 à 20% pour les acides gras monoinsaturés, 6 à 8% pour les acides gras non saturés. Tout en sachant que l'apport lipidique global minimum est d'environ 20 à 25 grammes par jour et puis l'apport en oméga 3 devrait être d'au moins 2 grammes par jour. Donc maintenant après avoir parlé de l'ensemble des macronutriments, les hydrates de carbone, les protéines et les lipides, on va passer aux micronutriments qui correspondent aux diverses

substances apportées par l'alimentation en faible quantité généralement de l'ordre du milligramme ou bien du microgramme.

Ces micronutriments sont nécessaires pour assurer un état de santé optimal et ces micronutriments, comme je l'ai dit au début, comprennent les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments et d'autres composés, notamment les micro-constituants. Leur apport énergétique est négligeable voire nul. Ils ont principalement un rôle qualitatif et toute carence totale ou partielle aura des répercussions de gravité inégales en principe réversible.

Je rappelle que les vitamines sont des composés essentiels très hétérogènes par leur nature chimique et leurs fonctions, qui sont nécessaires à la mise en œuvre de nombreux processus enzymatiques et de synthèse et dont la production endogène est soit absente, soit insuffisante, comme la vitamine T, et nécessite parfois un précurseur corporel. Les vitamines sont en nombre de 13. D'une façon schématique, on distingue les vitamines selon leurs fonctions et selon leur hydrosolubilité ou leur liposolubilité.

Les vitamines liposolubles sont représentées par les vitamines A, T, E et K, qui sont absorbées avec les autres graisses, qui sont stockées, et puis leur accumulation dans l'organisme à la suite d'un surdosage peut être toxique, comme pour la vitamine A et la vitamine D. Le deuxième sous-groupe des vitamines est représenté par les vitamines hydrosolubles, qui correspondent aux vitamines du complexe B et la vitamine C, et qui sont absorbées plus facilement. Ils sont éliminés dans les urines lorsque leur concentration plasmatique s'élève, et leur stockage est réduit, sauf pour la vitamine B12. Elles sont réputées non toxiques en cas d'excès.

Ce n'est pas comme la vitamine A ou bien la vitamine T. Concernant les vitamines liposolubles, comme je l'ai dit au début, leur apport est exclusivement exogène pour les vitamines A, E et K, endogène et exogène pour la vitamine T. Leur absorption se fait au niveau du crème proximale. La biodisponibilité des vitamines liposolubles dépend de la qualité des fonctions entérocytaires, hépatocytaires et pancréatiques. Ces vitamines liposolubles ont des fonctions physiologiques très multiples.

Quant aux vitamines hydrosolubles, elles doivent être apportées par l'alimentation, sauf la vitamine B3, qui peut être synthétisée à partir du tryptophan. L'absorption de ces vitamines hydrosolubles se fait essentiellement au niveau du crème proximale, sauf pour la vitamine B12, dont l'absorption se fait au niveau de l'élant terminal. Comme rôle métabolique, je rappelle que les vitamines hydrosolubles interviennent toutes dans les voies du métabolisme cellulaire en tant qu'enzymes.

Les fonctions de plusieurs de ces vitamines sont souvent impliquées. Autrement dit, pour la même fonction, on peut avoir l'intervention de deux ou trois vitamines en même temps. Sur cette diapositive, vous avez l'ensemble des vitamines.

Dans la partie supérieure, vous avez les vitamines hydrosolubles, notamment B1, B2, B5, B6,

B3, B9, B12, B8 et la vitamine C. Et puis, les vitamines liposolubles, la vitamine A, D, E et K, avec en regard les unités usuelles qu'on utilise pour leur dosage. Sur cette diapositive, vous avez un tableau qui récapitule l'ensemble des vitamines liposolubles et hydrosolubles avec leurs principales sources et également leurs principaux rôles chez l'homme. Là, je reviens à une notion très importante, c'est le site d'absorption des différentes vitamines, que ce soit les vitamines liposolubles ou hydrosolubles.

C'est une notion très importante à connaître puisque en cas de chirurgie métabolique ou bien de chirurgie néoplasique, on risque d'avoir une malabsorption en fonction de la partie réséquée de l'intestin. Par exemple, en cas de résorption au niveau de l'intestin grêle, on risque d'avoir une malabsorption des vitamines liposolubles, notamment la vitamine A, D, E et K. Et en cas de résorption au niveau du génome ou bien au niveau de l'ion terminal, on risque d'avoir un déficit en vitamine B12, par exemple. Sur ce tableau, vous avez les différentes vitamines avec les apports recommandés.

Par exemple, pour la vitamine B1, c'est 1,3 mg par jour. Pour la vitamine B12, c'est 3 microgrammes. Et pour la vitamine B9, c'est 300 microgrammes.

Ça, c'est pour les vitamines hydrosolubles. Pour les vitamines liposolubles et en particulier pour la vitamine T, les apports recommandés par jour sont aux alentours de 10 microgrammes, ce qui correspond à 400 unités par jour. Donc, toujours dans le cadre des micronutriments et après avoir parlé des vitamines, maintenant on passe aux oligo-éléments et les minéraux, dont les besoins sont extrêmement variables, de l'état de trace à plusieurs centaines de mg.

Ce sont des éléments non organiques, ce n'est pas comme les vitamines qui sont des éléments organiques. Les minéraux correspondent à une vaste famille d'éléments inorganiques trouvés dans notre alimentation et qui sont pour certains des substances indispensables. Parmi ces substances indispensables, on distingue ce qu'on appelle couramment les macro-éléments ou bien les éléments minéraux majeurs comme le sodium, le potassium, le chlore, le calcium, le phosphore et le magnésium.

Et puis il y a également les oligo-éléments ou bien les éléments en trace représentés par le fer, le zinc, le cuivre, le sélénium et l'iode. Et comme les vitamines, les minéraux font l'objet d'apports nutritionnels conseils qu'on va voir tout à l'heure. Juste pour connaître la différence entre un macro-élément et un oligo-élément, c'est par rapport aux quantités quotidiennes recommandées.

Les besoins en macro-éléments sont de l'ordre du gramme ou bien du dixième de gramme par jour, alors que les besoins en oligo-éléments sont de l'ordre du milligramme ou du centième de milligramme par jour. Concernant les oligo-éléments, généralement ils interviennent dans de nombreux processus biologiques et enzymatiques. Les plus remarquables sont le fer dont les besoins journaliers sont de 20 milligrammes pour un stock de 4 grammes.

Et puis il y a les autres oligo-éléments également comme le cuivre, le zinc, l'iode et le fluor. Chacun a une ou plusieurs fonctions plus ou moins définies et toute carence généralement aboutit le plus souvent à une maladie caractérisée. Donc là vous avez un tableau qui reprend les principaux minéraux avec leurs rôles et leurs sources, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça.

Là vous avez un deuxième tableau qui récapitule les principaux oligo-éléments avec leurs rôles et leurs sources, donc non plus vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça. Et maintenant je vais terminer par les apports nutritionnels conseillés en termes de minéraux et d'oligo-éléments. Donc vous avez sur ce tableau, en haut vous avez les différents minéraux et en bas vous avez les oligo-éléments avec les apports nutritionnels sur la première colonne, les limites d'apport maximal sur la deuxième colonne et les limites de sécurité sur la troisième colonne.

Non plus vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça mais c'est juste à titre d'information. Donc après ce rappel théorique de l'ensemble des macro- et des micro-nutriments, nous allons passer à une autre thématique qui concerne les dépenses énergétiques, les besoins nutritionnels et l'alimentation équilibrée. Alors le principe de la conservation de l'énergie postule que les dépenses énergétiques d'un sujet sont égales à ses apports, c'est-à-dire le bilan est nul si on veut exprimer ça plus simplement.

Et puis la mesure où le calcul de la dépense énergétique dépend ou bien permet d'évaluer les besoins caloriques nécessaires à maintenir l'homéostasie énergétique d'un sujet à un instant donné dans des conditions qui sont les siennes, soit au repos, soit pendant une activité physique ou bien suite à une agression métabolique. Mais en pratique il est plus facile de calculer les dépenses que de les mesurer. En fait la dépense énergétique regroupe plusieurs types de dépenses.

Il y a d'abord la dépense énergétique de repos, ce qu'on appelle couramment le métabolisme de base. Il y a la dépense énergétique due à la thermorégulation et la dépense énergétique due à l'activité physique. Nous allons commencer tout d'abord par la dépense énergétique de repos ou ce qu'on appelle le métabolisme de base qui constitue en principe entre 60 et 65% de la dépense énergétique totale d'un sujet sédentaire.

Cette dépense dépend bien évidemment de l'âge, du sexe, de la masse maigre et comporte une part de déterminisme génétique aux alentours de 10%. Elle est estimée en moyenne à 30 kcal par kg de masse maigre et puis elle peut être calculée de façon plus précise par ce qu'on appelle la formule de Harris et Benedict ou estimée selon l'état nutritionnel. Le deuxième type de dépense, c'est la dépense énergétique due à la thermorégulation qui est réduite dans les conditions actuelles de confort thermique puisque pendant l'hiver et les saisons froides, on utilise le chauffage et quand il fait chaud, on utilise la climatisation.

Donc cette dépense est devenue très réduite actuellement. Et puis le troisième type de dépense,

c'est la dépense énergétique due à l'activité physique qui représente généralement 15% de la dépense énergétique totale chez un sujet sédentaire et puis c'est la part la plus variable de la dépense énergétique totale. Donc généralement le métabolisme de base en fonction de l'âge, du sexe et du poids, on ne peut pas le changer.

Par contre la dépense énergétique due à l'activité physique, c'est la part la plus variable sur laquelle on peut agir constamment. Alors comment on fait la mesure de cette dépense énergétique ? Je rappelle que la dépense énergétique totale n'est pas la même chez tous les individus ayant un apport énergétique et des conditions de vie identiques. Il existe une fourchette de variation de l'ordre de 10% dont on a parlé tout à l'heure, ce qui peut avoir des conséquences pondérables notamment au fil du temps.

Parmi les moyens de mesure qu'on peut utiliser pour évaluer la dépense énergétique, c'est la calorimétrie directe qui est précise mais généralement inaccessible puisqu'elle nécessite une chambre calorimétrique et donc elle n'est pas disponible partout. Le deuxième moyen de mesure de la dépense énergétique, c'est la calorimétrie indirecte qui est plus accessible et qui évalue la dépense énergétique à partir de la mesure des différents échanges gazeux en évaluant la consommation d'oxygène et également la production de CO₂. En pratique, comment on fait pour calculer les besoins caloriques ou bien les besoins énergétiques ou bien le métabolisme de base ? Il faut savoir qu'il est habituellement réalisé à l'aide de ce qu'on appelle l'équation de prédiction de Harris et Benedict en appliquant un coefficient de correction.

Comme vous voyez, les besoins caloriques diffèrent d'un sexe à l'autre, c'est différent entre la femme et l'homme et puis ça dépend du poids, de la taille et de l'âge. En 1994, cette formule a été recalculée par d'autres experts, Rosa et Shisgal. Vous voyez sur la diapo la nouvelle formule pour calculer les besoins caloriques ou bien le métabolisme de base.

Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ces formules, donc vous êtes dispensé pour ça. Après avoir calculé le métabolisme de base, on affecte les coefficients que vous voyez sur cette diapositive en fonction de l'intensité de l'activité physique. Est-ce que le patient est sédentaire ? Est-ce qu'il a une activité physique légère, modérée ou intense ? Vous remarquez bien évidemment qu'à poids, taille et âge égal, les hommes ont un métabolisme plus important que les femmes.

Et puis, vous voyez qu'également avec l'âge, notre métabolisme de base diminue. Actuellement, pour faire simple, on a à notre disposition d'autres moyens pour calculer notre métabolisme de base en utilisant des applications ou bien des sites sur Internet. Là, vous avez l'exemple d'un site qui permet de calculer l'IMC, mais également de calculer le métabolisme de base.

En fait, là, j'ai accédé à ce site et j'ai mis mes propres constantes, notamment le poids, l'âge et le sexe. Et ce site m'a répondu que mon métabolisme de base est de 1560,53 kcal par jour. Et puis, bien évidemment, c'est le métabolisme de base.

Alors, si je suis sédentaire, il me faut, comme vous voyez sur la diapo ou bien sur le graphique,

1892 kcal par jour. Si j'ai une activité légère, c'est 2145. Si je suis actif, c'est 2418.

Très actif, 2691. Et extrêmement actif, 2900, pratiquement 3000 kcal par jour. Et vous voyez, mon métabolisme de base varie en fonction de mon activité physique.

Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la portion des dépenses énergiques sur laquelle on peut agir plus facilement. Alors là, c'est juste un tableau qui donne l'exemple d'une femme et d'un homme du même âge, mais de poids différents et de taille différente. Et vous voyez que le métabolisme de base chez la femme Europeo est aux alentours de 1435, alors que chez l'homme c'est 2151.

Et la différence est toujours là, même en cas d'activité physique, qu'elle soit légère, modérée ou intense, il y a toujours une différence entre le métabolisme de base recommandé ou bien évalué chez la femme que chez l'homme. La deuxième dépense énergétique, elle est due, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'activité physique. Et comment faire pour la mesurer ? J'insiste sur le fait que c'est la partie variable la plus importante de la dépense énergétique totale d'un sujet en bonne santé et sur laquelle on peut agir constamment.

Alors cette dépense énergétique due à l'activité physique peut être évaluée par des questionnaires portant sur la fréquence de l'exercice physique d'une façon générale, est-ce que c'est de façon quotidienne, est-ce que c'est une, deux ou trois fois par semaine, la durée, en minutes ou en heures, et puis le type d'activité physique pendant une période de temps donné. Est-ce qu'il s'agit d'une activité physique strictement d'endurance ou bien strictement de résistance ou bien c'est une activité physique mixte avec des exercices d'endurance et également des exercices de résistance. Actuellement on dispose d'un certain nombre de gadgets et d'outils qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle les podomètres ou bien les accéléromètres ou bien les cardiofréquencemètres et également d'équations de prédiction comme on l'a fait pour le métabolisme de base, on peut à travers ces outils évaluer la dépense énergétique qui est due à l'activité physique.

Là vous avez un tableau et un graphique qui montre la dépense énergétique en une heure par les différentes activités physiques, en fonction de l'intensité de l'activité physique, vous voyez que la dépense énergétique bien évidemment elle augmente plus l'intensité de l'activité physique augmente. Alors d'une façon générale, quelles sont les recommandations concernant les modalités et la durée de l'activité physique comme pour l'alimentation comme on va le voir tout à l'heure. Pour l'activité physique il existe une pyramide puisque chez les enfants et les jeunes de moins de 19 ans ce qu'il faut c'est qu'il y ait une activité physique quotidienne au moins pendant 60 minutes par jour.

Alors que chez les adultes et les personnes âgées il faut faire également une activité physique quotidienne mais au moins 30 minutes par jour. Et puis si on veut agir sur l'intensité et la durée de cette activité physique, en principe il n'y a pas de limite, on peut recommander par exemple chez les adultes de faire une activité sportive intense de préférence dans le domaine de

l'endurance 3 à 5 fois par semaine pendant au moins 20 minutes. Ou bien des exercices spécifiques de musculation et de sondage et de souplesse plutôt 2 à 3 fois par semaine pendant au moins 20 minutes.

Donc après avoir parlé de la dépense énergétique totale qui dépend du métabolisme de base lui-même qui dépend du sexe, de l'âge, de la taille et du poids. Qui dépend également de la dépense énergétique due à la thermorégulation qui est très infime et qui dépend de façon très importante de l'activité ou bien de la dépense énergétique due à l'activité physique. On va aborder un autre sujet c'est celui des densités alimentaires en nutrition.

Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la densité énergétique qui traduit la quantité d'énergie en kilocalories bien évidemment apportée par 100 grammes d'aliments. Ce qu'il faut savoir c'est que plus un aliment est sec, par exemple les biscuits par rapport au pain, ou riche en lipides de constitution, plus il est dense en énergie. Et puis un repas apportant la même quantité d'énergie aura un volume variable selon la densité énergétique des aliments qui le composent.

Et puis ce qu'il faut retenir c'est que les fruits et légumes ont une densité énergétique faible puisque les apports caloriques quand on prend par exemple des fruits ou bien des légumes est plus faible par rapport aux apports caloriques par exemple quand on prend un aliment lipidique ou bien avec un aliment très sucré. Le deuxième type de densité c'est ce qu'on appelle la densité nutritionnelle qui elle traduit la teneur en micronutriments pour 1000 kilocalories. C'est à dire pour 1000 kilocalories combien j'ai de vitamines D, combien j'ai de vitamines B, combien j'ai de différentes vitamines, les apports en minéraux également, combien j'ai de sodium, de potassium et de fer.

Donc c'est ce qui concerne la densité nutritionnelle tout en sachant que les graisses saturées et les glucides simples ont une faible densité nutritionnelle mais une haute densité énergétique parce que les apports caloriques sont plus importants. Et puis les fruits et légumes on le rappelle ont une haute densité nutritionnelle parce qu'ils s'enrichissent en minéraux, en vitamines et en microconstituants mais en regard d'une faible densité énergétique et c'est ce qu'on recommande généralement puisque une alimentation optimale pour la santé doit avoir la densité nutritionnelle la plus élevée possible en regard d'une densité énergétique faible tout en couvrant à la fois les besoins énergétiques et les besoins qualitatifs. Et cet objectif peut être atteint en majorant la part des fruits et légumes et des glucides complexes peu raffinés et qui s'enrichissent en fibres.

Donc c'est la raison pour laquelle actuellement on recommande de plus ou moins baisser la consommation des aliments sucrés et les aliments qui sont lipides et puis augmenter la consommation des fruits et des légumes et des glucides complexes plutôt et également les légumineuses. Maintenant après avoir parlé de la densité nutritionnelle et la densité énergétique, nous allons aborder un autre concept, c'est celui des besoins nutritionnels qui correspondent à la quantité de nutriments, de micronutriments et d'énergie qui permet de couvrir les besoins nets en tenant compte de la quantité réellement absorbée. Et puis tout en sachant que les besoins

nutritionnels minimaux expriment la quantité nécessaire, on maintient de grandes fonctions pour éviter l'installation d'une carence et puis certains micronutriments sont dits constitutionnellement indispensables comme la vitamine D, comme le fer, comme d'autres micronutriments.

La deuxième notion, c'est la notion des apports nutritionnels conseillés qui correspondent à la quantité de macro et micronutriments nécessaires à la couverture de l'ensemble des besoins physiologiques. Ce sont les besoins nutritionnels moyens et puis ils sont censés couvrir les besoins de pratiquement 97,5% des individus d'une population et servent à évaluer les risques d'insuffisance ou bien d'excès. Alors les apports nutritionnels conseillés sont à considérer comme des valeurs de référence pour une population donnée adaptée au sexe, aux tranches d'âge et aux états physiologiques particuliers, notamment la grossesse, l'allaitement, l'activité physique soutenue, etc.

Ces apports nutritionnels conseillés sont bien évidemment évolutifs dans le temps et puis ces ANC ou bien les apports nutritionnels conseillés sont des apports optimaux dont le but est la prévention des grandes pathologies chroniques comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Et puis des limites de sécurité ont été définies pour certains minéraux, vitamines dont l'excès d'apport peut ne pas être sans conséquence pour la santé. Donc il y a ce qu'on appelle les apports nutritionnels conseillés en fonction du sexe, de l'âge et de l'état physiologique mais il y a également une limite de sécurité pour ne pas tomber dans la toxicité.

Alors là vous avez un exemple d'apport nutritionnel conseillé en termes d'énergie totale. Tout à l'heure on a donné l'exemple d'un homme et d'une femme de je crois 45 ans et là vous avez 5 exemples. Donc un homme de 20-40 ans, de 41-60 ans, la femme de 20-40 ans et 41-60 ans et puis chez les sujets de 60 à 75 ans et vous voyez que les apports nutritionnels conseillés diffèrent en fonction du poids, du sexe et de l'âge.

Et puis en termes de micronutriments et en particulier des vitamines, vous avez les apports nutritionnels conseillés en fonction du sexe en bas de cette diapo, au milieu plus tôt et puis les besoins ou bien les apports nutritionnels conseillés en termes de minéraux et d'oligo-éléments en fonction du sexe. Donc non plus vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça, c'est juste à titre d'information. Maintenant on va passer à ce qu'on appelle couramment l'équilibre alimentaire qui est un concept répandu dans le grand public, qu'il associe au bien mangé et défendu par les nutritionnistes.

Malheureusement il n'y a pas de définition précise, mais le principe consiste à assurer une répartition équilibrée entre les nutriments qui couvrent les besoins optimistes et plutôt optimistes, aussi la croissance, l'état de santé globale et le vieillissement physiologique. Dans les conditions actuelles, malheureusement l'alimentation spontanée est assez éloignée des objectifs de l'équilibre nutritionnel élaboré à partir de l'interprétation des données épidémiologiques, puisqu'il y a eu un changement radical dans nos habitudes alimentaires. Notre alimentation est devenue depuis pratiquement une trentaine d'années, une quarantaine d'années, une alimentation très

déséquilibrée et hypercalorique.

Alors quelles sont les bases de cet équilibre alimentaire ? Je rappelle que l'équilibre alimentaire conçu à partir d'éléments factuels a bien du mal à concilier la diversité des comportements et la composition chimique des aliments, mais il est formulé sur la base d'une répartition des macronutriments exprimés en pourcentage de l'apport énergétique total, comme on va le voir tout à l'heure. Je rappelle sur cette diapositive bien évidemment les sept groupes d'aliments qu'il faut connaître. Il y a d'abord les produits laitiers, les céréales et les féculents, les boissons, les produits sucrés, les viandes, poissons et œufs, les fruits et légumes, et puis il y a les matières grasses.

Donc c'est l'ensemble de sept groupes d'aliments utilisés couramment en nutrition ou bien en diabétique. Et là vous avez un tableau qui donne un certain nombre d'exemples avec les avantages et les recommandations en fonction du groupe alimentaire pour les boissons, pour les féculents, pour les fruits et légumes, les viandes, poissons et œufs. Les produits laitiers, les matières grasses et les produits sucrés.

Donc chaque groupe alimentaire a des avantages, mais il faut tenir compte des recommandations. Par exemple pour les matières grasses, il faut limiter la consommation, privilégier les matières grasses d'origine végétale, surtout sous forme d'huile d'olive, de colza, de noix, bien évidemment pour la qualité de leurs acides gras. Pour les produits sucrés, il faut limiter bien évidemment la consommation.

Pour les boissons, il faut consommer au moins un litre 500 d'eau par jour et puis limiter la consommation de soda et d'autres boissons sucrées. Et puis également privilégier une alimentation riche en féculents et en fruits et légumes. Toujours dans le cadre des bases de cette alimentation équilibrée ou bien l'équilibre alimentaire, il est impératif de respecter les recommandations, puisque une alimentation équilibrée exige que la portion d'aliments ne doit pas dépasser 55% de l'apport énergétique journalier.

Bien évidemment en privilégiant les produits céréaliers qui sont peu transformés et bien évidemment légumineuses, en raison de leur destin métabolique, de leur densité énergétique qui est modérée et de leur apport en protéines, fibres et micro-nutriments. Par contre la part d'aliments d'origine animale dit simple devrait être limitée à environ 10% de la ration énergétique. Pour les lipides, l'apport en lipides ne doit pas dépasser, doit en principe varier entre 35 et 40%.

Il existe une répartition souhaitable entre les différents types d'acides gras. On en a parlé au cours de la première partie de ce cours. Et puis le premier objectif c'est d'assurer un apport suffisant en acides linoléiques et d'obtenir un rapport plutôt d'oméga 6 sur oméga 3 proche de 5. Les acides gras monoinsaturés et notamment l'acide oléique qu'on retrouve dans l'huile d'olive devraient constituer l'apport principal du fait de leur neutralité relative sur l'incidence des maladies cardiovasculaires.

Et puis les acides gras saturés sont à limiter et privilégier les huiles végétales et la consommation des aliments à faible densité énergétique. L'apport en protéines ne doit pas dépasser 11 à 15% de l'apport énergétique quotidien. Cette limitation de l'apport à 15% de la ration alimentaire ou bien la ration énergétique quotidienne est justifiée par la capacité limitée d'augmentation de la masse des protéines corporelles, par le coût métabolique élevé des protéines excédentaires et par des conséquences rénales potentiellement délétères dont on a parlé dans la première partie de ce cours.

Un apport de protéines animales à hauteur d'un tiers serait suffisant pour assurer les besoins en vitamines et micronutriments donc il faut privilégier les protéines d'origine non animale. Donc là c'était les recommandations théoriques des apports caloriques en lipides, en glucides et en protéines mais en pratique ça ne se passe pas comme ça puisque la mise en œuvre de l'équilibre alimentaire devrait idéalement se faire lors de chaque repas. Donc la personne chez qui on recommande une alimentation équilibrée ne va pas peser les glucides à part, les lipides à part, les protéines à part et voir si ça ne dépasse pas une certaine proportion.

Donc ça c'est délicat mais en pratique l'unité de temps à retenir est plus probablement la semaine sauf en restauration collective où le principe du repas équilibré apparaît souhaitable. La diversification alimentaire est un prérequis pour atteindre l'équilibre dans la mesure où elle facilite la consommation quotidienne de chacune des grandes classes alimentaires donc il faut que le sujet ait une alimentation très variée. Et puis la fréquence de consommation de certains aliments riches en graisse et ou en sucre peut avoir des effets néfastes sur la corpulence et le métabolisme en favorisant l'installation d'une insuline aux résistances et des conditions prédisposant à la thérogénèse.

Vous voyez que ce soit sur le plan théorique en pratique on revient sur les mêmes notions, limiter la consommation des aliments riches en sucre surtout simple et en lipides et puis privilégier les aliments riches ou bien privilégier les légumes et les fruits et les sucres complexes. Alors comment on fait en pratique ? En pratique généralement on utilise un certain nombre d'outils pédagogiques ou bien ludiques comme le fameux bateau et vous voyez que en fonction de l'importance de la densité énergétique ou bien de la densité nutritionnelle, la famille alimentaire a une couleur et une partie qui représente ou bien une couleur qui représente une partie de ce bateau puisque ce que vous voyez en marron c'est la grande voile qui représente les féculents. Donc vous voyez que généralement le patient peut prendre une alimentation qui est dans la portion des féculents est très importante.

Le voile ou bien le foc, ce qu'on appelle le foc arrière c'est le verre, c'est le voile en verre qui représente les fruits. L'autre voile qui est en verre français ou bien en verre bouteille représente les légumes alors que tout ce qui doit être consommé en petite quantité c'est en bas du bateau c'est comme la cuille jaune d'or qui représente les graisses animales et la cuille jaune claire qui représente les graisses végétales. Donc vous voyez qu'il y a une différence en termes de taille

concernant les différentes familles alimentaires.

Un autre moyen largement utilisé pour montrer l'équilibre alimentaire c'est la fameuse pyramide alimentaire et vous voyez qu'à la base de la pyramide on a rajouté l'activité physique au moins 30 minutes par jour suivi par les boissons. Bien sûr on recommande généralement 1 litre 500 par jour en évitant les boissons sucrées et les boissons alcoolisées et puis juste après il y a les fruits et légumes. Et au sommet de cette pyramide on retrouve les sucres produits sucrés et les produits riches en lipides et vous voyez qu'en fonction de la localisation de la situation de la famille alimentaire plus l'aliment est situé en haut plus il faut limiter sa consommation.

Le troisième moyen pour parler de l'équilibre alimentaire c'est la règle des 5 doigts. Alors vous avez le pouce numéroté de 1 à 5 et puis vous avez le pouce pour dire stop au sucre et index glycémique élevé, l'index par exemple pour valoriser l'importance des féculents et des céréales, le majeur pour l'importance majeure des fruits et légumes, l'annulaire pour l'union des viandes, poissons et oeufs et puis l'auriculaire pour ne pas oublier les produits laitiers. Donc c'est un autre moyen ludique et pédagogique qu'on peut utiliser pour insister sur l'équilibre alimentaire.

Le dernier moyen qu'on peut utiliser c'est la formule GLP-421. Alors GLP-421 ça veut dire qu'il faut avoir pour chaque repas 4 parts de glucides, souvent de crudités, de féculents et de sucres de plaisir, c'est les sucres simples, 2 parts de protéines animales et végétales et 1 part de lipides pour moitié les graisses de constitution et pour moitié les graisses d'assaisonnement ou bien d'addition. Maintenant après avoir parlé des nutriments, d'une façon générale micro et macro nutriments, de la dépense énergétique et comment la calculer, de la densité nutritionnelle et la densité énergétique, on a parlé également de l'équilibre alimentaire, maintenant on va aborder la dernière partie de ce cours qui va être consacrée à un certain nombre de bases de prescription d'un régime diététique.

Alors comment faire la prescription d'un régime diététique ? Je rappelle tout d'abord que la prescription d'un régime diététique nécessite une prise en charge globale du patient. Donc ce n'est pas le fait de lui remettre une simple feuille à éviter des aliments conseillés et des aliments à consommer avec une certaine limitation, mais c'est une prise en charge plus ou moins globale. Bien sûr il faut qu'il y ait une précision de l'indication médicale de ce régime.

Est-ce que le patient est obèse, diabétique, glisse l'épidémie, hyper tendue ou bien c'est une simple indication esthétique qui impose ce régime. Bien évidemment il est aussi indispensable de bien préciser la demande du patient ainsi que son profit psychologique qui va nous aider à mieux connaître le patient et ses erreurs diététiques. La prescription d'un régime impose une participation active du patient.

Donc c'est une prise en charge où il y aura une concertation avec le patient. L'enquête alimentaire est le second point essentiel sur lequel repose la prescription. Après cette première évaluation il va falloir faire une enquête alimentaire.

Il faut bien évidemment faire un examen clinique complet à la recherche de complications dans le cadre d'indications médicales qui permettra d'adapter les consignes diététiques. Et tous ces éléments aboutiront à une explication claire et motivée du régime. Donc en fonction de la présence ou non de comorbidités comme le diabète, l'HTA et la glisse l'épidémie.

Sans oublier que cette première prise en charge doit être associée éventuellement à une psychothérapie qui va permettre une bonne observance du régime. Tout d'abord quand on veut faire une prescription d'un régime diététique il faut commencer par l'évaluation de l'apport alimentaire. Et puis ces enquêtes alimentaires sont des méthodes destinées à évaluer la consommation alimentaire.

Il y a plusieurs méthodes comme on va le voir de recueil des données. Et puis cette évaluation des apports doit s'intégrer dans une démarche éducative du patient. Il ne suffit pas de lui demander d'apporter ce qu'il mange et jeter ça dans la poubelle.

Mais il faut travailler sur ça. En principe il y a quatre groupes de méthodes qui sont utilisables pour le recueil des données nutritionnelles. Ces enquêtes permettent bien évidemment un dépistage rapide d'erreurs nutritionnelles et interviennent dans l'éducation des patients.

Alors la première méthode c'est l'enregistrement alimentaire. C'est très simple on demande au patient de noter les aliments et les boissons consommés sur une période donnée en précisant bien évidemment les quantités. Cette durée peut varier entre 3 et 7 jours.

Et puis cette méthode est fondée sur l'alimentation réelle et apporte des renseignements précis surtout lorsqu'on y associe la pesée des aliments. Personnellement c'est la méthode que j'utilise quand un patient demande un régime tététique. Je lui demande de me faire ce qu'on appelle un journal alimentaire de 7 jours voire même de 15 jours pour voir ses habitudes alimentaires et pour pouvoir dépister les erreurs commises par ce patient.

Sur le plan bien sûr alimentaire. On va voir les erreurs tététiques qu'il a commises au cours de cette semaine. Toujours concernant ce journal alimentaire on va voir ensemble les erreurs alimentaires commises par ce patient sur une journée et puis sur la semaine.

Donc comme vous voyez au petit déjeuner il a pris du msemen et puis au déjeuner du poisson frit et puis des frites et un soda. Et puis comme goûter il y avait de ce qu'on appelle harcha et puis le soir il a pris de la soupe marocaine avec 4 dates et du pain. Et vous voyez sur une seule journée il y avait au moins 5 ou 6 erreurs et puis si on fait ça sur toute la semaine vous voyez les erreurs commises, les erreurs bien évidemment alimentaires commises par ce patient.

La deuxième méthode d'évaluation c'est le rappel des 24 heures. Alors quand on veut utiliser cette méthode on demande au patient de se rappeler et de rapporter tous les aliments et les boissons consommées pendant les 24 heures qui ont précédé l'entretien. L'information obtenue dépend de la qualité des questions et puis l'interrogatoire doit préciser le mode de préparation

des aliments et rechercher d'éventuelles prises alimentaires non reconnues.

Cette méthode a l'avantage d'être rapide et très simple pour le sujet mais elle est soumise à la capacité de mémorisation du patient mais pour moi elle est incomplète parce que ça reflète que l'alimentation d'une seule journée et non pas de l'ensemble des habitudes alimentaires du patient. Je rappelle bien évidemment que cette évaluation alimentaire généralement elle est faite par un diététicien parce que c'est une évaluation qui demande beaucoup de temps. Dans notre pratique courante on demande aux diététiciens de la faire parce que c'est leur métier et leur spécialité.

La troisième méthode d'évaluation de l'apport alimentaire c'est le questionnaire de fréquence de consommation. Contrairement aux deux méthodes précédentes celle-ci ne s'intéresse pas à la consommation réelle mais à la consommation habituelle. Elle consiste à demander au sujet de rapporter la fréquence habituelle de consommation de chaque aliment d'une liste pré-établie.

Le diététicien c'est lui qui mène la discussion donc il lui demande par exemple combien vous mangez de fruits par jour, par semaine, combien vous mangez de légumes par jour, par semaine, combien vous mangez de portions de viande et ainsi de suite. Et puis le patient y répond. Par contre cette méthode n'apporte pas d'informations sur le mode de préparation des aliments.

Elle est surtout utilisée dans le cadre d'études de population et non pas à titre individuel. La dernière méthode d'évaluation c'est l'histoire alimentaire qui consiste à estimer l'apport habituel sur une période donnée. Elle comporte trois éléments, un interrogatoire détaillé sur la répartition habituelle de l'alimentation, une liste d'aliments sur les fréquences et les quantités consommées habituellement et un carnet alimentaire de trois jours.

Malheureusement c'est une méthode qui est lourde et peu employée. Donc si je veux résumer, la meilleure méthode pour évaluer les apports alimentaires dans notre contexte, c'est le journal alimentaire de trois à sept jours, voire même deux semaines, qui va nous permettre de voir plus clair par rapport aux erreurs alimentaires commises par nos patients. Bien sûr, après cette évaluation des apports alimentaires, il faut exploiter ces données, soit sous forme de nutriments consommés.

Il est alors nécessaire de passer par une table de composition des aliments qui comprend pour chaque aliment sa description et sa composition en nutriments pour 100 grammes d'aliments. Donc les diététiciens ont ces tables de composition, soit sous forme d'aliments non transformés, et dans ce cas on s'intéresse alors au profil de consommation alimentaire. Bien évidemment, cet interrogatoire tient une grande place dans la prise en charge du patient et permettra d'orienter l'exploration clinique et éventuellement paraclinique.

Après cette évaluation de l'apport alimentaire, il faut faire une évaluation de la demande. Pourquoi ce patient se présente en consultation pour demander un régime tététique ? Est-ce que le patient vient de lui-même ou bien adressé par un médecin traitant ? Et puis, est-ce qu'il y a des

problèmes nutritionnels entrant dans le cadre d'une maladie métabolique ou bien un simple problème d'apparence, notamment esthétique ? Sans oublier de demander, est-ce qu'il y a eu une prise en charge antérieure en insistant sur la notion de prise en charge multiple ? Et puis, les résultats de cette prise en charge antérieure. Est-ce qu'il y a eu une perpendéale ? Est-ce que le patient a pu suivre ce régime recommandé ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était supportable ? Est-ce que c'était durable dans le temps ? Et quelles sont les conséquences, notamment sur le poids, de cette prise en charge antérieure ? Toujours dans le cadre de l'évaluation de la demande, il faut avoir une idée sur le mode de vie du patient afin d'évaluer des dépenses énergétiques quotidiennes.

Il faut faire une évaluation psychologique en précisant la personnalité du patient, rechercher éventuellement des troubles du comportement alimentaire et leurs significations. Et puis, également, rechercher une éventuelle dépression latente ou manifeste qui peut contre-indiquer une prise en charge nutritionnelle au risque d'aggraver le tableau psychiatrique. Et puis, au terme de cet examen, on pourra reconnaître la nature réelle de la demande qui émane de notre patient.

Après l'interrogatoire et l'évaluation de la demande, on passe bien évidemment à l'examen clinique en recherchant d'éventuelles complications ou bien des facteurs de risque présents afin d'adapter la prise en charge. Le résultat de cet examen va bien évidemment servir de base de discussion avec le sujet afin de lui faire comprendre ou bien lui faire prendre conscience de son état clinique actuel, surtout si on trouve une obésité morbide, une HTA, un diabète et ainsi de suite. La présence de complications lors de cet examen initial sera un argument supplémentaire pour bien suivre le régime prescrit.

Et puis, l'absence de complications est également un élément d'encouragement et une prise, une charge précoce préviendrait l'apparition plutôt de ces complications. Alors, comment faire la prescription du régime ? En principe, après cette analyse clinique complète et après avoir éliminé tout trouble du comportement alimentaire, un régime diététique pourra être prescrit. Ce régime doit être bien évidemment adapté au mode de vie et notamment à l'activité professionnelle du patient.

Le conseil nutritionnel doit viser la durée et donc être supportable. Et ça, c'est une notion très importante. Généralement, les régimes très restrictifs permettent une perte pondérale très importante, mais malheureusement, ils sont insupportables dans la durée.

Bien sûr, il doit éviter les interdits et être suffisamment souple pour s'adapter aux différents goûts et habitudes socio-économiques des patients. Donc, il faut tenir compte des habitudes culturelles et socio-économiques de nos patients. Malheureusement, on voit fréquemment des régimes proposés surtout aux patients obèses qui ne sont pas adaptés à notre contexte socio-économique et culturel, puisque c'est des régimes qui proposent des aliments ou bien des préparations ou bien des repas occidentaux.

Alors que notre alimentation est beaucoup plus équilibrée que l'alimentation occidentale, il suffit d'avoir une alimentation équilibrée avec les aliments dont on a l'habitude de consommer. Malheureusement, comme vous le savez, il n'existe pas de prescription standard ni de régime miracle, mais certains points sont incontournables. Bien évidemment, quand on veut proposer un régime tététique chez un patient, on commence par la mise en place d'un programme structuré d'augmentation régulière de l'activité physique.

En commençant tout simplement par une marche régulière de 30 à 45 minutes par jour, ou bien tous les deux jours, tant que c'est gratuit, 30 à 45 minutes c'est peu. En plus de l'activité physique habituelle, en limitant les déplacements en voiture, l'utilisation des ascenseurs ou bien des escaliers mécaniques et en privilégiant les escaliers classiques. Concernant le rythme alimentaire, généralement on prescrit trois repas par jour et éventuellement deux collations, mais à heure précise et avec auto-surveillance du comportement.

Malheureusement, dans notre culture marocaine, quand on parle de collation, c'est surtout le goûter de l'après-midi qui est généralement constitué d'aliments qui ont une densité énergétique très élevée. C'est sucré et c'est gras parfois, donc personnellement j'évite de parler de ça et je recommande de ne pas prendre deux collations l'après-midi et de se contenter de trois repas. On insiste sur la réduction de l'apport calorique global en recalculant la ration calorique nécessaire en fonction des apports habituels, bien évidemment en fonction du poids, du sexe, de l'âge et de la taille, de son comportement et d'une évaluation approximative des dépenses.

Ce qui est très important à retenir, c'est que la réduction calorique doit être de l'ordre de 1 tiers des apports antérieurs ou bien de 600 kcal en moins que l'apport total sans descendre au-dessus de 1200 kcal par jour. Il est fortement proscrit de descendre au-dessus de 1200 kcal par jour. En cas de trouble du comportement alimentaire, avant même d'intervenir sur les apports caloriques, il faut convaincre le patient de reprendre un rythme alimentaire.

J'insiste toujours par rapport à la ration calorique équilibrée. L'apport glucidique doit représenter 50 à 55 % de la ration calorique globale. L'apport lipidique doit représenter moins de 35 % de la ration totale, dont moins de 10 % constitué par les acides gras saturés, 10 à 15 % par les acides gras monoinsaturés et 5 à 7 % par les acides gras polyinsaturés.

L'apport de cholestérol total doit être inférieur à 300 mg par jour. Et puis l'apport protéique doit représenter 15 % de la ration calorique globale. Toujours dans le cadre de la prescription du régime, il faut donner d'autres conseils, ce qu'on appelle les conseils qualitatifs, en recommandant de privilégier la consommation de poisson à celle de viande rouge et bien évidemment éviter la charcuterie, préférer l'huile d'olive ou de colza pour la cuisine ou les assaisonnements aux autres matières grasses, consommer au minimum de fruits crus, un plat de légumes et une part de crudités par jour et éviter la consommation d'alcool du fait de la peau calorique importante et inutile.

Je termine par récapituler les points forts de la prescription d'un régime tététique. Je précise et je rappelle qu'il n'existe pas de régime standard. Chaque régime doit être adapté au patient en fonction de son âge, en fonction de son sexe, en fonction de ses habitudes alimentaires, en fonction de son niveau socio-économique.

L'enquête alimentaire se fait généralement par 4 méthodes mais la plus utilisée et la plus utile c'est l'enregistrement ou bien le journal alimentaire sur 3 à 7 jours. La conversion à partir de tables de l'enquête sous forme de nutriments consommés et le calcul de la valeur calorique globale et de la répartition des nutriments doit se faire par un tététicien. Bien sûr, il faut faire une évaluation de la demande du patient.

Pourquoi le patient consulte pour un régime alimentaire sans oublier de rechercher les complications ou bien les contre-indications d'un tel régime alimentaire. Concernant la prescription du régime, il faut traiter en priorité les éventuels troubles du comportement alimentaire. Toujours associer une reprise de l'activité physique, généralement 30 à 45 minutes de marche par jour.

3 repas par jour et si besoin 2 collations mais à heure fixe. Réduction de l'apport calorique global habituel de 1 tiers ou bien de 600 kcal mais jamais moins de 1200 kcal par jour. Il faut avoir une ration calorique équilibrée comme c'est montré sur ce schéma sans oublier les conseils qualitatifs en insistant sur la consommation de fruits, les légumes, les poissons.

Éviter les boissons alcoolisées. L'application GluciteCheck permet également de donner une idée sur l'apport calorique des différents aliments disponibles. OpenFoodFacts et Youka permettent de donner, en plus de l'apport calorique des constituants des aliments, une sorte de score en fonction de la qualité de l'aliment que vous avez scanné ou que vous avez photographié.

En bas, vous avez mon email si vous avez besoin de poser des questions ou bien des remarques par rapport aux différents cours. En principe, j'ai fini les trois cours que j'avais programmés pour vous et je crois que la semaine prochaine vous aurez deux séances de révision. Vous trouverez ça sur la plateforme Teams.

Je crois que ce sera le 16 et le 18, mais ce n'est pas encore sûr. En principe, il y aura deux séances de révision des différents cours. Au cours de ces séances, vous aurez l'occasion de poser les questions concernant les différents cours.

Je vous remercie pour votre attention.